

Versuch 4

PSE

Verfasser:	Robin Kühnberger, Felix Naraschewski, Felix Winkler
Matrikelnummer:	3714445, 3836776, 3686984
E-Mail-Adresse:	st189389@stud.uni-stuttgart.de , st197995@stud.uni-stuttgart.de , st185583@stud.uni-stuttgart.de
Assistent:	Erwir Dzakulic
Erstabgabe:	24. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	1
1.1	Das Periodensystem der Elemente	1
1.2	Die Orbitale	1
1.2.1	<i>s</i> -Orbitale	1
1.2.2	<i>p</i> -Orbitale	1
1.2.3	<i>d</i> -Orbitale	2
1.3	Das HSAB-Prinzip	2
2	Versuche	3
2.1	Versuch 1: Löslichkeit von Silberhalogeniden	3
2.1.1	Durchführung	3
2.1.2	Beobachtung	3
2.1.3	Auswertung	3
2.1.4	Fehlerbetrachtung	4
2.2	Versuch 2: pH-Werte von Hydroxiden und Oxid-Hydroxiden der dritten Periode	4
2.2.1	Durchführung	4
2.2.2	Beobachtung	4
2.2.3	Auswertung	5
2.2.4	Fehlerbetrachtung	6
2.3	Versuch 3: Farbigkeit von Salzlösungen und Komplexbildung mit Ammoniak	7
2.3.1	Durchführung	7
2.3.2	Beobachtung	7
2.3.3	Auswertung	7
2.3.4	Fehlerbetrachtung	8
3	Zusammenfassung	10

1 Theorie

1.1 Das Periodensystem der Elemente

Das moderne Periodensystem der Elemente (PSE) ordnet die chemischen Elemente basierend auf ihrer **Kernladungszahl**, welche der exakten Anzahl der Protonen im Atomkern, in aufsteigender Reihenfolge entspricht. Da Atome im elementaren Zustand elektrisch neutral sind, entspricht die Protonenzahl genau der Anzahl der Elektronen in der Atomhülle. Der Aufbau des PSE spiegelt die Elektronenkonfiguration wider. Die ~~horizontalen~~ Zeilen, werden als Perioden bezeichnet und fassen Elemente zusammen, deren Elektronen auf der gleichen Anzahl an Hauptschalen verteilt sind. Innerhalb einer Periode nimmt der Atomradius von links nach rechts ab, da die steigende Kernladung eine stärkere Anziehungskraft auf die Elektronen ausübt und die Elektronenhülle dadurch komprimiert. Die ~~vertikalen~~ Spalten definieren die Elementgruppen, welche die Elemente mit einer **identischen Anzahl an Valenzelektronen** beinhalten. Dies führt zu sehr ähnlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften innerhalb einer Gruppe. Der Atomradius nimmt innerhalb einer Gruppe von oben nach unten zu, was durch die sukzessive **Hinzufügung** neuer, weiter vom Kern entfernter Elektronenschalen bedingt ist. [1]

1.2 Die Orbitale

Nach den Prinzipien der Quantenmechanik lässt sich der exakte Aufenthaltsort eines Elektrons nicht deterministisch bestimmen. Stattdessen werden Orbitale als Aufenthaltswahrscheinlichkeitsräume definiert, in denen sich ein Elektron mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit befindet. Diese Orbitale stellen die mathematischen Lösungsfunktionen der Schrödinger-Gleichung dar und zeichnen sich durch spezifische dreidimensionale Geometrien aus. Die Besetzung der Orbitale unterliegt bestimmten quantenmechanischen Regeln, welche durch das **Pauli-Prinzip** beschrieben werden. Dieses besagt, dass sich zwei Elektronen in mindestens einer Quantenzahl unterscheiden müssen. [1]

1.2.1 s-Orbitale

Das s-Orbital stellt den energetisch tiefsten Zustand innerhalb einer Elektronenschale dar und weist eine kugelsymmetrische Form um den Atomkern auf. Ab der ersten Periode verfügt jede Hauptschale über genau ein s-Orbital, das maximal zwei Elektronen fassen kann und keine Knotenflächen besitzt. [1]

1.2.2 p-Orbitale

Ab der zweiten Periode treten p-Orbitale auf, die eine hantel- oder keulenförmige Geometrie besitzen und sich räumlich entlang der drei Achsen orientieren. Es existieren drei energetisch gleichwertige p-Orbitale pro Schale, die durch eine

Knotenfläche im Atomkern getrennt sind und zusammen bis zu sechs Elektronen aufnehmen können. [1]

1.2.3 *d*-Orbitale

Die *d*-Orbitale sind ab der dritten Periode besetzbar, weisen deutlich komplexere räumliche Strukturen auf und bilden das höchste Energieniveau der hier betrachteten Orbitale. Von den insgesamt fünf *d*-Orbitalen besitzen vier eine gekreuzte Doppelhantelform (kleeblattartig), während das fünfte hantelförmig mit einem äquatorialen Ring (Torus) strukturiert ist. Sie besitzen jeweils zwei Knotenflächen und können bis zu zehn Elektronen beherbergen. [1]

1.3 Das HSAB-Prinzip

Das HSAB-Prinzip, welches für Hard and Soft Acids and Bases-Prinzip steht, bietet ein qualitatives Modell zur Vorhersage der Stabilität von Lewis-Säure-Base-Komplexen. Es kategorisiert Säuren und Basen anhand ihrer Härte beziehungsweise Weichheit. Diese hängt primär von ihrer Größe, Ladungsdichte und Polarisierbarkeit ab. Als hart gelten Teilchen mit einem geringen Volumen, einer hohen Ladung, einer hohen Elektronegativität und einer folglich niedrigen Polarisierbarkeit. Im Gegensatz dazu sind als weich bezeichnete Teilchen durch einen großen Radius, eine geringere Ladung, eine hohe Polarisierbarkeit und oft durch besetzte *d*-Orbitale charakterisiert. [1]

Die fundamentale Kernaussage des Konzepts lautet, dass harte Lewis-Säuren bevorzugt stabile Bindungen mit harten Lewis-Basen eingehen, während weiche Lewis-Säuren stärkere Wechselwirkungen mit weichen Lewis-Basen präferieren. Kombinationen aus harten und weichen Reaktionspartnern führen aufgrund der energetischen und sterischen Diskrepanzen zu deutlich instabileren Verbindungen. [1]

2 Versuche

2.1 Versuch 1: Löslichkeit von Silberhalogeniden

2.1.1 Durchführung

In drei Reagenzgläsern wurden Lösungen von Kaliumchlorid, Kaliumbromid und Kaliumiodid hergestellt. Anschließend wurden zu jeder Lösung einige Tropfen Silbernitratlösung gegeben, wodurch Niederschläge entstanden. Im nächsten Schritt wurde untersucht, ob sich die gebildeten Niederschläge durch Zugabe einer konzentrierten Ammoniumcarbonatlösung wieder lösen lassen. Der Versuch wurde mit frischen Ansätzen wiederholt, wobei anstelle der Ammoniumcarbonatlösung konzentrierte Ammoniaklösung verwendet wurde. [1]

2.1.2 Beobachtung

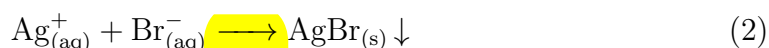
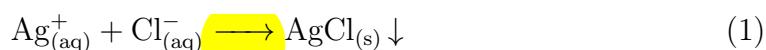
Die Tabelle 1 zeigt die Beobachtungen.

Tab. 1: Farbveränderungen der Lösungen bei Zugabe von $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ und NH_3 .

Substanz	AgNO_3 -Lösung	$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ -Lösung	NH_3 -Lösung
KCl	trüb, weiß	etwas klarer	farblos
KBr	trüb, gelblich	unverändert	etwas klarer
KI	trüb, gelb	unverändert	unverändert

2.1.3 Auswertung

Die Zugabe von Silbernitrat zu den Halogenidlösungen führt zur Bildung schwerlöslicher Silberhalogenide. Für die Fällungsreaktionen ergeben sich die in den Gleichungen (1), (2) und (3) dargestellten Reaktionen.



Die Auflösung der Niederschläge in Ammoniak beruht auf der Bildung des stabilen Diamminsilber(I)-Komplexes nach Reaktionsgleichung (4).



Durch die Komplexbildung wird die Konzentration freier Silberionen verringert, wodurch sich das Löslichkeitsgleichgewicht der Silberhalogenide nach dem Prinzip von Le Chatelier in Richtung Lösung verschiebt. Silberchlorid besitzt das größte Löslichkeitsprodukt der untersuchten Silberhalogenide und löst sich daher am

leichtesten. Silberbromid zeigt eine geringere Löslichkeit, während Silberiodid aufgrund seines sehr kleinen Löslichkeitsproduktes praktisch unlöslich bleibt.

Die beobachteten Löslichkeitsunterschiede spiegeln sich in den Löslichkeitsprodukten der Silberhalogenide wider. Diese betragen bei 25 °C für Silberchlorid etwa $1,7 \cdot 10^{-10} \frac{\text{mol}^2}{\text{l}^2}$, für Silberbromid etwa $5 \cdot 10^{-13} \frac{\text{mol}^2}{\text{l}^2}$ und für Silberiodid etwa $8,5 \cdot 10^{-17} \frac{\text{mol}^2}{\text{l}^2}$. [2]

Die abnehmenden Löslichkeitsprodukte in der Reihenfolge Silberchlorid > Silberbromid > Silberiodid spiegeln die zunehmende Stabilität der Feststoffe wider und erklären das beobachtete Löslichkeitsverhalten.

Neben der Bildung schwerlöslicher Silbersalze besitzen die Halogene weitere charakteristische periodische Eigenschaften. Sie zeichnen sich durch eine hohe Elektronegativität aus, die innerhalb der Gruppe von Fluor zu Iod abnimmt. Darüber hinaus bilden alle Halogene bevorzugt einwertige Halogenidionen (F^- , Cl^- , Br^- und I^-). Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die starke oxidierende Wirkung der elementaren Halogene, deren Stärke ebenfalls innerhalb der Gruppe von Fluor zu Iod abnimmt. Diese Gemeinsamkeiten beruhen auf der identischen Valenzelektronenkonfiguration aller Halogene mit sieben Valenzelektronen. [1]

2.1.4 Fehlerbetrachtung

Die beobachtete Löslichkeit der Silberhalogenide kann durch mehrere Faktoren beeinflusst worden sein. Bereits geringe Unterschiede bei der eingesetzten Stoffmenge der Kaliumhalogenide oder bei der Anzahl der zugesetzten Silbernitratropfen führen zu Konzentrationsabweichungen und damit zu Veränderungen der Niederschlagsbildung.

Weiterhin können Verunreinigungen der Reagenzgläser oder eine unvollständige Durchmischung der Lösungen die Beobachtungen beeinflussen.

2.2 Versuch 2: pH-Werte von Hydroxiden und Oxid-Hydroxiden der dritten Periode

2.2.1 Durchführung

In sieben Reagenzgläsern wurden Lösungen von Natriumhydroxid, Magnesiumhydroxid, Aluminiumhydroxid sowie den entsprechenden Oxid-Hydroxiden von Silicium, Phosphor, Schwefel und Chlor hergestellt. Anschließend wurden die pH-Werte der Lösungen mithilfe von Universalindikatorpapier bestimmt.

2.2.2 Beobachtung

Die im Versuch bestimmten pH-Werte sind in Tabelle 2 eingetragen.

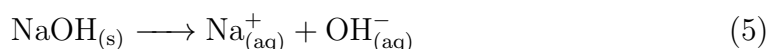
Tab. 2: pH-Werte der Hydroxide und Oxid-Hydroxide der dritten Periode

Substanz	pH-Wert
Natriumhydroxid	13–14
Magnesiumhydroxid	9–10
Aluminiumhydroxid	5–7
Siliciumdioxid	5–6
Phosphoroxid-Hydroxid	2–3
Schwefeloxid-Hydroxid	0–1
Chloroxid-Hydroxid	0–1

2.2.3 Auswertung

Die beobachteten pH-Werte ergeben sich aus einem systematischen Übergang von stark basischen zu stark sauren Eigenschaften innerhalb der dritten Periode. Ursache hierfür ist die zunehmende effektive Kernladung bei gleichzeitig abnehmendem metallischem Charakter der Elemente. Dadurch verändert sich die Art der Bindung zwischen Zentralatom und Hydroxid- bzw. Oxidliganden grundlegend.

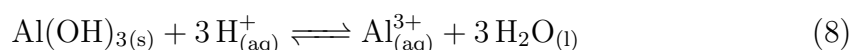
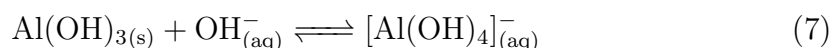
Im Falle stark metallischer Elemente wie Natrium liegt eine vollständige Dissoziation in Wasser vor, wie in Reaktionsgleichung (5) dargestellt. Die hohe Konzentration an Hydroxidionen führt zu stark alkalischen pH-Werten.



Bei weniger basischen Metallhydroxiden wie Magnesiumhydroxid liegt ein Löslichkeitsgleichgewicht vor, welches in Reaktionsgleichung (6) beschrieben ist. Die geringe Löslichkeit begrenzt die Hydroxidionenkonzentration und damit den pH-Wert.

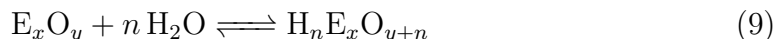


Amphoterer Aluminiumhydroxid kann sowohl als Säure als auch als Base reagieren. Die Reaktion mit Hydroxidionen ist in Reaktionsgleichung (7) dargestellt, während die Reaktion mit Protonen in Reaktionsgleichung (8) beschrieben ist.



Amphoterer Aluminiumhydroxid stellt den Übergangsbereich zwischen basischem und saurem Verhalten dar.

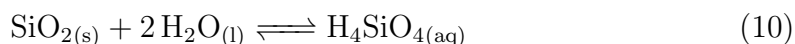
Weiter rechts in der Periode dominiert zunehmend kovalente Bindung zwischen dem jeweiligen Element und Sauerstoff. Die entsprechenden Oxide reagieren in Wasser nicht mehr als Hydroxide, sondern werden durch Hydratation in Oxosäuren überführt. Dieser Zusammenhang lässt sich allgemein durch Reaktionsgleichung (9) beschreiben.



Dabei bezeichnet E_xO_y das jeweilige Elementoxid und $\text{H}_n\text{E}_x\text{O}_{y+n}$ die gebildete Oxosäure in Lösung. Der Faktor n beschreibt die stöchiometrische Anzahl der beteiligten Wassermoleküle.

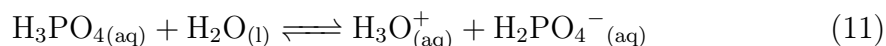
Die zunehmende Stabilisierung kovalenter E–O-Bindungen führt dabei zu einer kontinuierlichen Verschiebung des Säure-Base-Charakters hin zu stark sauren Lösungen.

Für die nichtmetallischen Oxide bzw. Oxid-Hydroxide dominiert somit zunehmend die Bildung von Oxoniumionen in Wasser. Für die Elemente Phosphor, Schwefel und Chlor existieren keine klassischen, ionischen Hydroxide, da es sich um Nichtmetalle mit hoher Elektronegativität handelt. Stattdessen bilden sie kovalent gebundene Oxosäuren, in denen keine frei dissoziierenden Hydroxidionen vorliegen. Daher treten diese Verbindungen nicht als „reine“ Hydroxide, sondern als Säuren wie H_3PO_4 , H_2SO_4 und HClO_3 auf. Siliciumdioxid kann formal als schwache Kie-selsäure beschrieben werden, wie in Reaktionsgleichung (10) gezeigt.

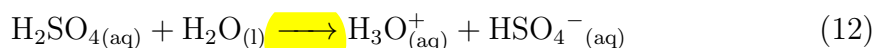


Dies führt zu leicht sauren pH-Werten.

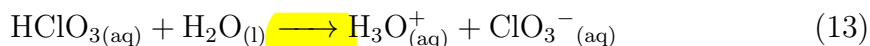
Phosphor-, Schwefel- und Chlorverbindungen bilden in Wasser Oxosäuren, die Protonen an das Lösungsmittel abgeben. Für Phosphorsäure ist dies in Reaktionsgleichung (11) dargestellt.



Für Schwefelsäure gilt in der ersten Protolyse nahezu vollständige Dissoziation, wie in Reaktionsgleichung (12) beschrieben.



Chlorige Oxosäuren zeigen noch stärkere Säureeigenschaften, was in Reaktionsgleichung (13) veranschaulicht wird.



Der kontinuierliche Übergang von Reaktionsgleichung (5) bis (13) zeigt, dass mit zunehmendem Nichtmetallcharakter die Fähigkeit zur Bildung von Hydroxidionen abnimmt und stattdessen die Bildung von Oxoniumionen dominiert. [1]

2.2.4 Fehlerbetrachtung

Eine mögliche Fehlerquelle ist, dass die pH-Werte nur mithilfe von Universalindikatorpapier bestimmt wurden, wodurch es zu Ableseungenauigkeiten durch subjektive Farbinterpretation kommt. Zudem ist die Genauigkeit bei extremen pH-Bereichen (sehr sauer/sehr basisch) begrenzt. Ein weiterer Fehlerfaktor ist die

teilweise geringe Löslichkeit bzw. unvollständige Reaktion der Hydroxide und Oxide, wodurch keine Gleichgewichtskonzentrationen erreicht wurden. Besonders bei Magnesium- und Aluminiumhydroxid kann dies den gemessenen pH-Wert verfälschen.

2.3 Versuch 3: Farbigkeit von Salzlösungen und Komplexbildung mit Ammoniak

2.3.1 Durchführung

In vier Reagenzgläsern wurden wässrige Lösungen von Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Eisen(III)-chlorid und Kupfersulfat hergestellt. Anschließend wurden die Farben der Lösungen dokumentiert. Im nächsten Schritt wurde zu jeder Lösung Ammoniaklösung gegeben und durchmischt. Anschließend wurden die Farbveränderungen dokumentiert. [1]

Im zweiten Teilversuch wurden in vier weiteren Reagenzgläsern wässrige Lösungen von Kaliumsulfat, Kaliumchromat, Kaliumperchlorat und Kaliumpermanganat hergestellt und die jeweils auftretenden Farben beobachtet.

2.3.2 Beobachtung

Die beobachteten Farben der hergestellten Lösungen sind in Tabelle 3 dokumentiert.

Tab. 3: Farben der Salzlösungen vor und nach Zugabe von Ammoniak

Substanz	Farbe in Wasser	Farbe nach NH_3 -Zugabe
KCl	farblos	farblos
CaCl_2	farblos	farblos
FeCl_3	gelblich	braun-orange
CuSO_4	hellblau	dunkelblau

Die Beobachtungen, des zweiten Versuchsteils sind in Tabelle 4 beschrieben.

Tab. 4: Farben der Lösungen von Kaliumsalzen

Substanz	Farbe in Wasser
K_2SO_4	farblos
K_2CrO_4	hellgelb
KClO_4	farblos
KMnO_4	violett

2.3.3 Auswertung

Die Farbigkeit der untersuchten Lösungen hängt maßgeblich von der elektronischen Struktur der enthaltenen Ionen ab. Farblos erscheinen insbesondere Ionen

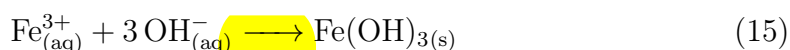
der Hauptgruppenelemente wie K^+ , Ca^{2+} , Cl^- und SO_4^{2-} , ~~da diese keine energetisch zugänglichen d -Elektronen besitzen~~, die elektronische Übergänge im sichtbaren Spektrum ermöglichen.

Im Gegensatz dazu sind die farbigen Lösungen der Übergangsmetallionen auf $d-d$ -Übergänge bzw. **Ladungstransferprozesse** zurückzuführen. Besonders deutlich zeigt sich dies bei Kupfer(II)-Ionen in wässriger Lösung. Durch die Koordination von Wassermolekülen entsteht ein **oktaedrischer Komplex**, der durch Zugabe von Ammoniak, wie in Reaktionsgleichung (14) dargestellt, in einen Tetraamminkupfer(II)-Komplex überführt wird.



Die Bildung dieses Komplexes führt zu einer veränderten Aufspaltung der d -Orbitale (Ligandenfeldaufspaltung), wodurch sich die Energie der absorbierten Photonen verschiebt und eine intensiv tiefblaue Färbung entsteht.

Bei Eisen(III)-chlorid führt die Zugabe von Ammoniak, wie in Reaktionsgleichung (15) gezeigt, zur Bildung eines schwerlöslichen Eisen(III)-hydroxids.



Der entstehende Niederschlag ist charakteristisch braun gefärbt und beruht ebenfalls auf elektronischen Übergängen innerhalb des Eisen(III)-Systems.

Im zweiten Versuchsteil lassen sich die unterschiedlichen Farben der Anionen ebenfalls durch elektronische Struktur erklären. Chromat-Ionen erscheinen gelb aufgrund von **Ladungstransferübergängen** zwischen Sauerstoff- und Chromzentren. Permanganat-Ionen sind intensiv violett gefärbt, was ebenfalls auf starke Ligand-zu-Metall-Ladungstransferübergänge zurückzuführen ist. Diese Übergänge besitzen hohe Absorptionsintensitäten, weshalb bereits geringe Konzentrationen deutlich gefärbt erscheinen.

Perchlorat und Sulfat hingegen besitzen vollständig gefüllte bzw. energetisch sehr stabile Elektronenkonfigurationen, wodurch keine Absorption im sichtbaren Bereich erfolgt und die Lösungen farblos erscheinen.

Die beobachteten Farbunterschiede lassen sich somit durch die Art der Elektronenübergänge erklären. Während Hauptgruppenelemente überwiegend farblos sind, zeigen Übergangsmetallionen aufgrund ihrer teilweise gefüllten d -Orbitale charakteristische Farben. Diese werden zusätzlich stark durch Ligandenfeldstärke, Oxidationszustand und Geometrie des Komplexes beeinflusst. [1]

2.3.4 Fehlerbetrachtung

Eine mögliche Fehlerquelle besteht in der subjektiven Wahrnehmung und Dokumentation der Farben, da die Farbbestimmung nicht instrumentell, sondern visuell erfolgte. Zudem können Konzentrationsunterschiede der hergestellten Lösungen zu abweichenden Farbintensitäten geführt haben.

Bei der Zugabe von Ammoniak kann es durch ungenaues Dosieren zu unterschiedlichen Gleichgewichtszuständen der Komplexbildung gekommen sein.

Weiterhin kann eine unvollständige Durchmischung der Lösungen oder eine verzögerte Gleichgewichtseinstellung die Farbintensität und die Ausprägung von Niederschlägen beeinflusst haben.

3 Zusammenfassung

In dem Versuch PSE wurden grundlegende Zusammenhänge zwischen der Stellung der Elemente im Periodensystem, ihrer Elektronenstruktur und ihren chemischen Eigenschaften untersucht.

Im ersten Versuch zeigte sich, dass die Löslichkeit von Silberhalogeniden in der Reihenfolge $\text{AgCl} > \text{AgBr} > \text{AgI}$ abnimmt. Die unterschiedlichen Löslichkeiten lassen sich durch die jeweiligen Löslichkeitsprodukte sowie die Bildung des Diamminsilber-Komplexes mit Ammoniak erklären.

Der zweite Versuch verdeutlichte den periodischen Übergang von basischen zu sauren Eigenschaften innerhalb der dritten Periode. Während die Hydroxide der Metalle stark basisch reagieren, bilden die Oxide der Nichtmetalle saure Lösungen. Aluminiumhydroxid nimmt als amphotere Verbindung eine Zwischenstellung ein. Im dritten Versuch wurde der Zusammenhang zwischen Elektronenstruktur, Komplexbildung und Farbigkeit von Salzlösungen untersucht. Übergangsmetallionen wie Kupfer(II) und Eisen(III) zeigten charakteristische Farben und Farbänderungen durch Komplexbildung beziehungsweise Fällungsreaktionen, während viele Hauptgruppenionen farblos blieben.

Literatur

- [1] I. Hartenbach, *Laborpraktische Übungen: Einführung in die Chemie – Praktikumsskript*. Stuttgart: Universität Stuttgart, 2018, S. 23–31.
- [2] „Tabelle von Löslichkeitsprodukten - Teil 3,“ besucht am 23. Juni 2026.
Adresse: http://anorganik.chemie.vias.org/loeslichkeitsprodukt_tabelle_teil3.html